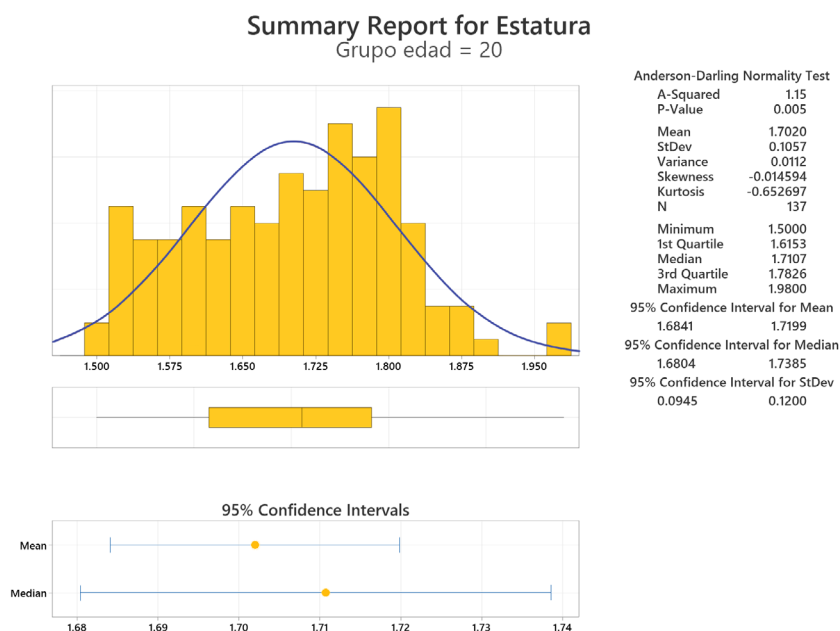


Pruébate

Retomando nuestro caso sobre la base de datos Obesidad, en un grupo de personas de entre 20 y 25 años, es momento de continuar con nuestro análisis.

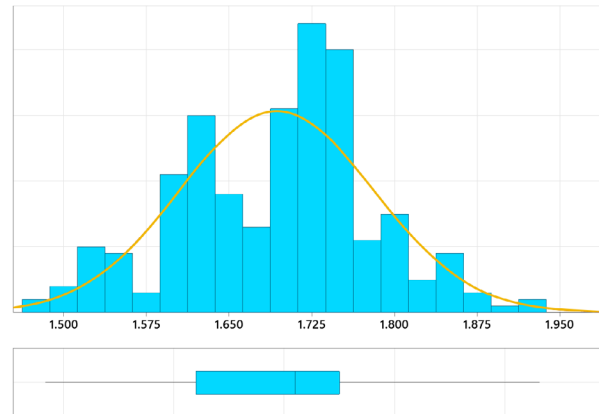
En esta ocasión, aplicaremos el teorema de Chebyshev para calcular los intervalos a dos desviaciones estándar con relación a la media de las estaturas divididos en los grupos por Edad. Apóyate en las gráficas utilizadas en la lección anterior, estas son:

Distribución Estatura por edad





Summary Report for Estatura Grupo edad = 21



Anderson-Darling Normality Test

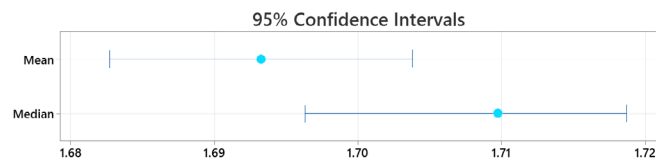
A-Squared 1.86
P-Value <0.005
Mean 1.6933
StDev 0.0882
Variance 0.0078
Skewness -0.155248
Kurtosis -0.155085
N 271

Minimum 1.4833
1st Quartile 1.6200
Median 1.7097
3rd Quartile 1.7500
Maximum 1.9313

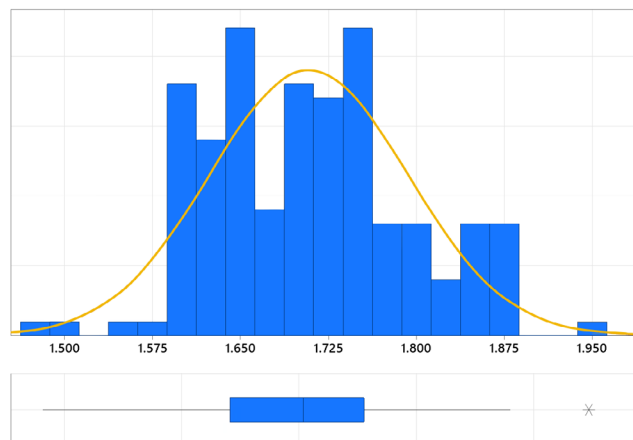
95% Confidence Interval for Mean
1.6827 1.7038

95% Confidence Interval for Median
1.6963 1.7187

95% Confidence Interval for StDev
0.0813 0.0963



Summary Report for Estatura Grupo edad = 22



Anderson-Darling Normality Test

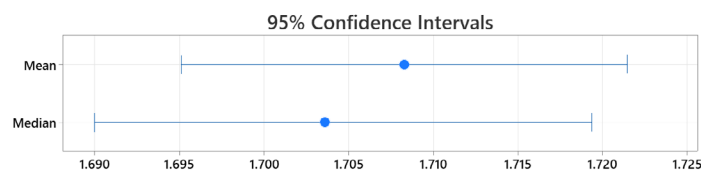
A-Squared 1.11
P-Value 0.006
Mean 1.7083
StDev 0.0846
Variance 0.0072
Skewness 0.274724
Kurtosis -0.250537
N 161

Minimum 1.4817
1st Quartile 1.6411
Median 1.7036
3rd Quartile 1.7553
Maximum 1.9474

95% Confidence Interval for Mean
1.6951 1.7215

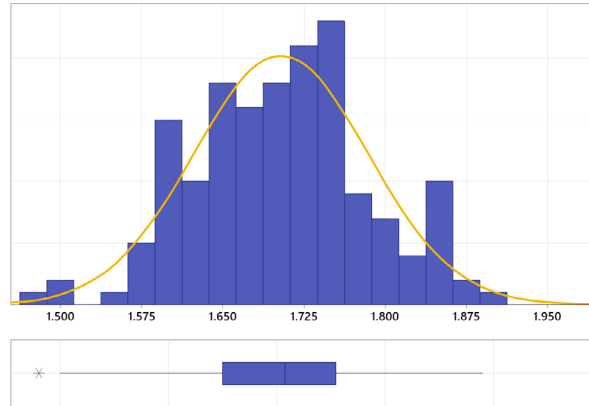
95% Confidence Interval for Median
1.6900 1.7194

95% Confidence Interval for StDev
0.0762 0.0950



Summary Report for Estatura

Grupo edad = 23



Anderson-Darling Normality Test

A-Squared 0.36
P-Value 0.441
Mean 1.7037
StDev 0.0805
Variance 0.0065
Skewness 0.002758
Kurtosis -0.132277
N 163

Minimum 1.4800
1st Quartile 1.6500
Median 1.7076
3rd Quartile 1.7544
Maximum 1.8900

95% Confidence Interval for Mean

1.6912 1.7162

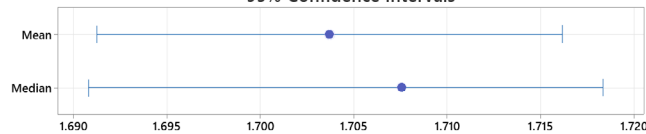
95% Confidence Interval for Median

1.6908 1.7183

95% Confidence Interval for StDev

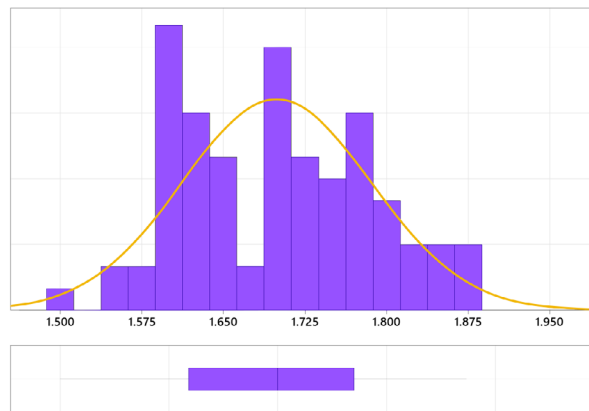
0.0726 0.0904

95% Confidence Intervals



Summary Report for Estatura

Grupo edad = 24



Anderson-Darling Normality Test

A-Squared 1.05
P-Value 0.009
Mean 1.6990
StDev 0.0871
Variance 0.0076
Skewness 0.147143
Kurtosis -0.853406
N 84

Minimum 1.5000
1st Quartile 1.6182
Median 1.7000
3rd Quartile 1.7700
Maximum 1.8734

95% Confidence Interval for Mean

1.6801 1.7179

95% Confidence Interval for Median

1.6607 1.7254

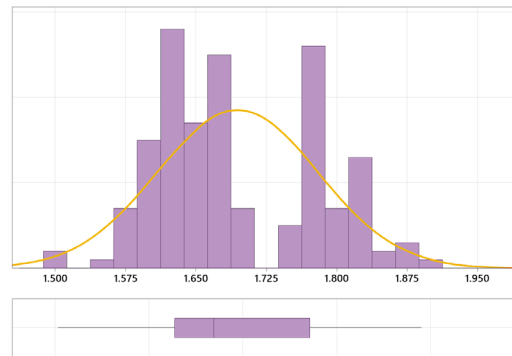
95% Confidence Interval for StDev

0.0756 0.1027

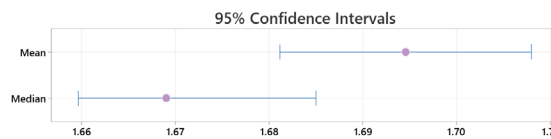
95% Confidence Intervals



Summary Report for Estatura Grupo edad = 25



Anderson-Darling Normality Test	
A-Squared	4.14
P-Value	<0.005
Mean	1.6945
StDev	0.0856
Variance	0.0073
Skewness	0.362055
Kurtosis	-0.835068
N	159
Minimum	1.5034
1st Quartile	1.6275
Median	1.6690
3rd Quartile	1.7715
Maximum	1.8900
95% Confidence Interval for Mean	
	1.6811 1.7080
95% Confidence Interval for Median	
	1.6597 1.6850
95% Confidence Interval for StDev	
	0.0771 0.0962



Con esta información responde:

- 1 ¿Cómo aplicarías el teorema de Chebyshev a dos desviaciones estándar?

- 2 ¿Qué conclusiones obtienes?

Una vez que hayas respondido, puedes comprobar tus respuestas en la siguiente página.

Respuestas

Es importante señalar que la interpretación de los intervalos varía según si la variable sigue una distribución normal. En este caso, como se explicó en el tema anterior, el grupo de **23 años presenta normalidad**, por lo que se espera que el 95 % de las estaturas se encuentren dentro del rango de 1.5427 a 4.7891. En cambio, para **los demás grupos, cuya distribución no es normal**, se estima que al menos el 75 % de los datos se ubiquen dentro de ese mismo rango.

Rangos a dos desviaciones estándar

Edad	Media	Desviación estándar	Límite inferior	Límite superior
20	1.702	0.1057	1.4906	1.9134
21	1.6933	0.0882	1.5169	1.8697
22	1.7083	0.0846	1.5391	1.8775
23	1.7037	0.0805	1.5427	1.8647
24	1.699	0.0871	1.5248	1.8732
25	1.6945	0.0856	1.5233	1.8657